Pricing and Hedging with a Jump Diffusion Process

Laurent Motais de Narbonne

Contents

1 Introduction **1**

2 Modelling of the Risky Asset's Price by a Jump Diffusion Process **2**
2.1 Description of the risky asset 2
2.2 Option pricing in a simple case 3

3 Pricing and Hedging of a Call in the General Case **3**
3.1 Choice of the pricing probability 3
3.2 Pricing and hedging 4

4 Conclusion **5**

Annexe **6**

5 Rappels fondamentaux **6**

6 Rappels sur les processus de Poisson **7**

7 Dérivation d'un processus de Poisson et quelques résultats utiles **8**

8 Rappels sur les semi-martingales **9**

9 Réécriture du sous-jacent et description des probabilités risque-neutres **10**

1 Introduction

We consider a market consisting of a risk-free asset, which plays the role of numeraire, and a risky asset whose price follows a jump diffusion process. The price process considered is composed of a deterministic part, of a continuous martingale part – a Brownian motion – and of a discontinuous part, which is a jump diffusion process.

We notice that the market is incomplete, in the sense that contingent claims are no longer perfectly duplicable, and the arbitrage principle – which states that the price of a derivative product is the price of its duplicating portfolio – is no longer sufficient. One can, like Föllmer and Schweizer, introduce the cost process concept. We take here an approach based on semi-martingales.

To price derivative products, our approach consists in introducing the equivalent martingale measure concept, or risk-neutral probability: a probability equivalent to the historical probability under which the risky asset's discounted price is a martingale. We will define precisely the density of each equivalent martingale measure relative to the historical probability.

Another way of viewing market incompleteness is to notice that there is an infinite number of pricing probabilities – equivalently, an infinite number of hedging portfolios. The market is nonetheless always viable, in the sense that the existence of at least one equivalent martingale measure is equivalent to the absence of arbitrage opportunities.

We will define the set of equivalent martingale measures by imposing a linear relationship between the different risk premiums. The choice of the equivalent martingale measure that will be kept as pricing probability – which we will call the *minimal equivalent martingale measure* – arises naturally, in the same way as the questions of the best hedging portfolio and of the hedging ratio. The natural theoretical framework for these questions is the space of semi-martingales.

We first consider the particular case where the historical probability itself plays the role of pricing probability. We then turn to the general case, where the drift of the price process is no longer the risk-free rate r, and define the set of all risk-neutral probabilities together with the one that will play the role of pricing probability, along with the price of the best hedging portfolio and the hedging ratio.

2 Modelling of the Risky Asset's Price by a Jump Diffusion Process

2.1 Description of the risky asset

The market consists of a risk-free asset playing the role of numeraire, with price S^0 satisfying $\mathrm{d}S_t^0 = rS_t^0\,\mathrm{d}t$, and a risky asset whose price is a jump diffusion process composed of a deterministic part, a continuous martingale part (a Brownian motion), and a discontinuous martingale part (a pure jump process).

Formally:

$$S_t^1 = S_0^1 + \int_0^t S_{s-}^1\big(\mu\,\mathrm{d}s + \sigma\,\mathrm{d}W_s\big) + \sum_{j=1}^{N_t} S_{t_j-}^1\big(U_j - 1\big) \qquad (*)$$

where N_t is a Poisson process of intensity λ giving the number of jumps of S_t^1 before time t, and the t_j are the (stopping) jump times. Equation $(*)$ can also be written:

$$\mathrm{d}S_t^1 = S_{t-}^1\big(\mu\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t + \mathrm{d}q_t\big), \qquad q_t := \sum_{j=1}^{N_t}(U_j - 1)$$

so that, between two jump times t_j and t_{j+1}, $\mathrm{d}S_t^1 = S_t^1(\mu\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t)$, while at each jump time t_j:

$$\Delta S_{t_j}^1 = S_{t_j}^1 - S_{t_j-}^1 = S_{t_j-}^1\,U_j$$

The $\{U_j\}$ are i.i.d. random variables with values in $(-1, +\infty)$ (multiplicatively, $1 + U_j \in (0, +\infty)$ in some conventions; we follow the source's convention where U_j itself denotes the multiplicative jump factor), giving the jump amplitude.

The most compact way to write $(*)$ is, using a compensated jump measure:

$$\mathrm{d}S_t^1 = S_{t-}^1\left[(\mu - \gamma)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t + \int_{-\infty}^{+\infty}(y-1)\big(\mathrm{d}\mathcal{N}(t,\mathrm{d}y) - \nu\,H(\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}t\big)\right]$$

where H is the law of the jump amplitude, ν the frequency of jump occurrences, and $\gamma := \nu\,\mathbb{E}[U-1]$ the compensator.

Using Itô's formula for jump processes, the solution of $(*)$ is:

$$S_t^1 = S_0^1\,e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}\prod_{j=1}^{N_t} U_j$$

2.2 Option pricing in a simple case

We first consider the particular case where the drift equals the risk-free rate minus the jump intensity times the expected jump amplitude, i.e. $\mu = r - \lambda\,\mathbb{E}[U_1]$. Using the independence of $W_t - W_s$ and $N_t - N_s$ from $\mathcal{F}_s$, one checks that under this condition, $\widetilde{S}^1_t := S^1_t / S^0_t$ is a martingale under the historical probability P.

The model is nonetheless an incomplete market model: there is no way to perfectly duplicate contingent claims. One can, however, price a call by stating that its price is the price of the best hedging portfolio, in the sense that it minimises a quadratic risk criterion. Precisely, define the quadratic risk at time t:

$$R^T_t := \mathbb{E}\Big[\big(e^{-r(T-t)}h - V_T\big)^2 \,\Big|\, \mathcal{F}_t\Big]$$

where h denotes the option's pay-off at maturity T and V_t the value at t of the hedging portfolio. The option price at t is defined as the value V_t minimising R^T_t.

At $t = 0$, decomposing the square:

$$R^T_0 = \mathbb{E}\Big[\big(e^{-rT}h - \mathbb{E}[e^{-rT}h]\big)^2\Big] + \big(\mathbb{E}[e^{-rT}h] - V_0\big)^2$$

so R^T_0 is minimal for $V_0 = \mathbb{E}[e^{-rT}h]$; similarly, $V_t = \mathbb{E}\big[e^{-r(T-t)}h \mid \mathcal{F}_t\big]$.

Writing $h = f(X_T)$ (typically $f(x) = (x-K)^+$), and using (∗), the price is:

$$F(t,X_t) = \mathbb{E}\left[e^{-r(T-t)} f\left(X_t\, e^{(\mu-\sigma^2/2)(T-t)+\sigma(W_T-W_t)} \prod_{j=N_t+1}^{N_T} U_j\right) \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]$$

Substituting $\mu = r - \lambda\mathbb{E}[U_1]$:

$$F(t,X_t) = \mathbb{E}\left[F_0\left(t,\; x\, e^{-\lambda\mathbb{E}[U_1](T-t)} \prod_{j=N_t+1}^{N_T} U_j\right)\right]$$

where $F_0(t,x) = \mathbb{E}\Big[e^{-r(T-t)} f\Big(x\, e^{(r-\sigma^2/2)(T-t)+\sigma(W_T-W_t)}\Big)\Big]$ is the standard Black–Scholes price. Conditioning on the (Poisson-distributed) number of jumps between t and T recovers Merton's (1976) jump-diffusion formula: the option price is a Poisson mixture of Black–Scholes prices.

Although interesting, this approach is very restrictive: assuming that the discounted price is a martingale under the *historical* probability is generally only true under a *risk-neutral* probability; moreover, jump risk is left unremunerated. Two questions remain open: what are the possible risk-neutral probabilities, and what are the possible hedging portfolios? This motivates the general case treated next.

3 Pricing and Hedging of a Call in the General Case

3.1 Choice of the pricing probability

We again consider a risk-free numeraire and a risky asset following the jump-diffusion SDE (∗) in its compensated form, and determine the family of equivalent martingale measures and the equivalent minimal martingale measure.

Each equivalent martingale measure has a probability density η_t relative to P, defined as a Doléans-Dade exponential semi-martingale applied to a suitable process: $\eta_t = \mathcal{E}(M^3)_t$, solution of $\mathrm{d}\eta_t = \eta_{t-}\,\mathrm{d}M^3_t$, where

$$M^3_t = \theta_1 M^1_t + \theta_2 M^2_t$$

is itself a jump-diffusion semi-martingale (see Appendix E), M_t^1 and M_t^2 denoting respectively the continuous and discontinuous martingale parts of the risky asset's price process, and θ_1, θ_2 the risk premiums attached to each part.

For η_t to be the density of a probability equivalent to P under which the discounted price is a martingale, θ_1 and θ_2 must satisfy a linear relationship:

$$\sigma\theta_1 + \lambda\,\mathbb{E}[U-1]\,\theta_2 = r - \mu + \lambda\,\mathbb{E}[U-1] \tag{1}$$

Among all equivalent martingale measures P^{θ_1,θ_2} defined by $\left.\dfrac{\mathrm{d}P^{\theta_1,\theta_2}}{\mathrm{d}P}\right|_{\mathcal{F}_T} = \eta_T = \mathcal{E}(\theta_1 M^1 + \theta_2 M^2)_T$, we now determine the *minimal* equivalent martingale measure P^*, which will give the price of the best (quadratic-risk-minimising) hedging portfolio.

By definition, P^* satisfies:

- P^* coincides with P on $\mathcal{F}_0$;
- the discounted risky asset $\widetilde{S}^1$ is a martingale under P^*;
- every square-integrable martingale orthogonal, under P, to the martingale part M of the risky asset's price remains orthogonal to M under P^*.

Equivalently, P^* is the equivalent martingale measure for which the best self-financing hedging strategy $\Phi = (\phi, \psi)$ satisfies:

$$V_t(\Phi) = V_0(\Phi) + \int_0^t \phi_r\,\mathrm{d}S_r^1 + \Gamma_t$$

with $V_t(\Phi)$ a martingale under P^*, Γ a P-martingale orthogonal to the martingale part M of S^1 under P.

One shows that the coefficients θ_1^*, θ_2^* of the minimal equivalent martingale measure, solving (1) while minimising the quadratic norm of the density's driving martingale, are:

$$\theta_1^* = \frac{-\widetilde{\mu}\,\sigma}{\sigma^2 + \lambda\,\mathbb{E}[U^2]}, \qquad \theta_2^* = \frac{-\widetilde{\mu}}{\sigma^2 + \lambda\,\mathbb{E}[U^2]}, \qquad \widetilde{\mu} := \mu - r + \lambda\,\mathbb{E}[U-1]$$

The minimal equivalent martingale measure will be written $P^{\theta_1^*,\theta_2^*} =: P^*$ from now on, and plays the role of pricing probability.

3.2 Pricing and hedging

Pricing

The market consists of a risk-free numeraire and a risky asset whose price follows a jump diffusion process, decomposable into a continuous martingale part (Brownian motion), a deterministic part, and a discontinuous martingale part (pure jump process). Rather than dwelling on market incompleteness, we focus on hedging.

The best duplicating portfolio is the value of the strategy minimising the quadratic risk criterion. Using the minimal equivalent martingale measure, the price of the best hedging portfolio – and hence the option price – is the expected value, under P^*, of the discounted pay-off:

$$C_t = \mathbb{E}^{P^*}[C(S_T) \mid \mathcal{F}_t] \tag{2}$$

where $C(S_T)$ denotes the option's pay-off.

Using Itô's formula, one deduces the following PDE, whose solution is the hedging portfolio's price $V(t, S_t)$:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \gamma\, x\, \frac{\partial V}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2 x^2\, \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \int \Big[V\big(t, x\, h(x,y)\big) - V(t,x) \Big]\, \nu\, H(\mathrm{d}y) = r\, V$$

where $h(x, y)$ denotes the multiplicative effect on the underlying of a jump of amplitude y.

Hedging

Market incompleteness implies the impossibility of perfectly duplicating contingent claims. We introduce the *cost process* C_t, measuring the degree of non-duplicability of a claim, and the associated *quadratic risk* R_t:

$$C_t := V(t, S_t) - V(0, S_0) - \int_0^t \phi_s\, \mathrm{d}S^1_s, \qquad R_t := \mathbb{E}\big[(C_T - C_t)^2 \mid \mathcal{F}_t \big]$$

The *minimising strategy* is the strategy that minimises R_t.

Hedging ratio. In the Black–Scholes model, the hedging ratio (the quantity of risky asset held in the best hedging portfolio) is obtained by differentiating the option price with respect to the underlying's price. In the present model, one shows that the hedging ratio at time t is:

$$\phi_t = \frac{\sigma^2 \dfrac{\partial V}{\partial x} \Big/ x + \lambda \displaystyle\int \big[V(t, x\, h(x,y)) - V(t,x) \big]\, (y-1)\, H(\mathrm{d}y)}{\sigma^2 + \lambda\, \mathbb{E}[(U-1)^2]}$$

For $\lambda = 0$, this recovers the Black–Scholes hedging ratio:

$$\phi_t = \frac{\partial \Phi}{\partial x}(t, S_t) = N(d_1), \qquad N(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\, \mathrm{d}t$$

This formula is a genuine generalisation of the Black–Scholes hedging ratio to the jump-diffusion setting.

Finally, denoting by ψ_t the quantity of risk-free asset held, one has, by self-financing:

$$\psi_t = \frac{V_t(\Phi) - \phi_t\, S^1_t}{S^0_t}$$

4 Conclusion

An interesting extension would consider a market where some of the "risky assets" are not traded assets but state variables (e.g. volatilities). One could then introduce pricing probabilities as risk measures under which the corresponding processes – semi-martingales under the historical probability – become martingales. For instance, in a stochastic volatility model, it would be interesting to determine the hedging strategy according to a given risk-minimisation criterion.

Annexe

5 Rappels fondamentaux

Nous commençons par rappeler quelques notions indispensables.

Tribu

On appelle Ω l'ensemble des états du monde (ou ensemble des événements possibles), et on appelle tribu l'ensemble des événements mesurables.

Définition 1. Soit Ω un ensemble. On appelle tribu (ou σ-algèbre) sur Ω un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de l'ensemble des parties $\mathcal{P}(\Omega)$ de Ω vérifiant :

- $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable ;
- $\mathcal{F}$ est stable par passage au complémentaire ;
- Ω et $\varnothing$ appartiennent à $\mathcal{F}$.

On dit qu'un événement A est mesurable par rapport à $\mathcal{F}$ si $A \in \mathcal{F}$.

Mesure

Définition 2. On appelle mesure sur $\mathcal{F}$ une application $m : \mathcal{F} \to \mathbb{R}_+$ telle que, pour toute famille $(A_1, \ldots, A_n)$ d'éléments de $\mathcal{F}$ deux à deux disjoints :

$$m(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = m(A_1) + m(A_2) + \cdots + m(A_n), \qquad m(\varnothing) = 0$$

On appelle probabilité sur $\mathcal{F}$ une mesure P telle que $P(\Omega) = 1$.

Variable aléatoire

Intuitivement, une variable aléatoire est une application qui, à un ensemble mesurable d'états du monde, associe un ensemble de valeurs de $\mathbb{R}$.

Définition 3. On appelle espace probabilisé un ensemble Ω muni d'une tribu $\mathcal{F}$ et d'une probabilité P, noté $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. On appelle variable aléatoire réelle une application $X : (\Omega, \mathcal{F}, P) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_\mathbb{R})$, où $\mathcal{B}_\mathbb{R}$ désigne la tribu des boréliens sur $\mathbb{R}$, telle que l'image réciproque par X de tout borélien de $\mathbb{R}$ soit un ensemble mesurable.

Mesure image

On appelle mesure image de P par X, notée P_X, la mesure définie par $P_X(E) = (P \circ X^{-1})(E)$ pour tout $E \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$.

Théorème 1 (Théorème de transfert)**.** *Soit $f : (\mathbb{R}, \mathcal{B}_\mathbb{R}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_\mathbb{R})$ une fonction mesurable. On a alors :*

$$\int_\Omega f(X(\omega))\,\mathrm{d}P(\omega) = \int_\mathbb{R} f(x)\,\mathrm{d}P_X(x)$$

Ce théorème permet de passer d'une intégration sur les états mesurables à une intégration sur les valeurs réelles prises par la variable aléatoire.

Tribu engendrée par une variable aléatoire

On appelle tribu engendrée par X, notée $\sigma(X)$, la plus petite tribu contenant les images réciproques par X des boréliens de $\mathbb{R}$.

Espérance conditionnelle

Proposition 1. *Pour toute variable aléatoire réelle intégrable X, il existe une unique variable aléatoire réelle Y, $\mathcal{F}$-mesurable, telle que pour toute variable Z $\mathcal{F}$-mesurable, $\mathbb{E}[XZ] = \mathbb{E}[YZ]$. Y est appelée l'espérance conditionnelle de X sachant $\mathcal{F}$, et notée $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$.*

Proposition 2 (Propriétés).

- *Si X est $\mathcal{F}$-mesurable, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] = X$.*
- *Si X est indépendante de $\mathcal{F}$, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] = \mathbb{E}[X]$.*
- $\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]\big] = \mathbb{E}[X]$.

Lemme 1. *Soit X une variable aléatoire $\mathcal{G}$-mesurable à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$, et Y une variable aléatoire indépendante de $\mathcal{G}$ à valeurs dans $(F, \mathcal{F})$. Alors, pour toute fonction Φ borélienne positive sur $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$:*

$$\mathbb{E}\big[\Phi(X,Y) \mid \mathcal{G}\big] = \varphi(X), \qquad \varphi(x) = \mathbb{E}[\Phi(x,Y)] = \int_{\mathbb{R}} \Phi(x,y)\,\mathrm{d}P_Y(y)$$

6 Rappels sur les processus de Poisson

Processus de Poisson

Soit $(T_i)_{1 \le i \le n}$ une suite de variables aléatoires indépendantes équidistribuées de loi exponentielle de paramètre λ, de densité $\mathbf{1}_{\{x>0\}}\lambda e^{-\lambda x}$. On pose $\tau_n := \sum_{i=1}^n T_i$. On appelle processus de Poisson d'intensité λ le processus N_t défini par :

$$N_t = \sum_{n \ge 1} n\, \mathbf{1}_{\{\tau_n \le t < \tau_{n+1}\}}$$

Exemple. Si τ_n désigne l'instant du n-ième saut d'un processus X, N_t désigne le nombre de sauts de X avant t.

Si $(N_t)_{t \ge 0}$ est un processus de Poisson d'intensité λ, alors pour tout $t > 0$, N_t suit une loi de Poisson de paramètre λt : $\mathbb{E}[N_t] = \lambda t$, $\mathrm{Var}(N_t) = \lambda t$, et pour $s > 0$, $\mathbb{E}[s^{N_t}] = \exp\{\lambda t(s-1)\}$.

λ désigne la fréquence d'apparition des occurrences : la probabilité que l'événement rare ait lieu une fois entre t et $t + \mathrm{d}t$ vaut $\lambda\,\mathrm{d}t$, celle qu'il n'ait pas lieu vaut $1 - \lambda\,\mathrm{d}t$.

Stationnarité et indépendance des accroissements

Soit $(N_t)_{t \ge 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ et $\mathcal{F}_t = \sigma(N_s; s \le t)$. Le processus $(N_t)_{t \ge 0}$ est à accroissements indépendants et stationnaires :

- pour $s > 0$, $N_{t+s} - N_t$ est indépendant de $\mathcal{F}_t$;
- la loi de $N_{t+s} - N_t$ est identique à celle de $N_s - N_0$.

Une propriété utile

Proposition 3. *Soit $(V_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires positives, i.i.d., et N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, suivant une loi de Poisson de paramètre λ, indépendante de $(V_n)_{n\geq 1}$. Alors :*

$$\mathbb{E}\left[\prod_{n=1}^{N} V_n\right] = e^{\lambda(\mathbb{E}[V_1]-1)}$$

Preuve. En conditionnant par rapport à $\{N = n\}$ et en utilisant l'indépendance :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\prod_{n=1}^{N} V_n\right] &= \sum_{n\geq 0} \mathbb{E}\left[\prod_{k=1}^{n} V_k\right] P(N=n) = \sum_{n\geq 0} \mathbb{E}[V_1]^n \, e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{n\geq 0} \frac{(\lambda\,\mathbb{E}[V_1])^n}{n!} = e^{-\lambda}\, e^{\lambda\,\mathbb{E}[V_1]} = e^{\lambda(\mathbb{E}[V_1]-1)} \qquad \square\end{aligned}$$

Espérance et variance d'une somme aléatoire de terme terminal Poisson

Soit $(V_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires positives i.i.d. intégrables, et N une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, intégrable, indépendante de $(V_n)_{n\geq 1}$. On pose $S := \sum_{n=1}^{N} V_n$. Alors S est intégrable et:

$$\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[N]\,\mathbb{E}[V_1]$$

Si de plus N et V_1 sont de carré intégrable, S est de carré intégrable et:

$$\mathrm{Var}(S) = \mathbb{E}[N]\,\mathrm{Var}(V_1) + \mathrm{Var}(N)\,\mathbb{E}[V_1]^2$$

7 Dérivation d'un processus de Poisson et quelques résultats utiles

On énonce ici la formule d'Itô pour les processus avec sauts, et on précise en quoi elle diffère de la formule classique.

Proposition 4 (Formule d'Itô pour les processus avec sauts)**.** *Pour un processus avec sauts vérifiant*

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu(X_s)\,\mathrm{d}s + \sum_{j=1}^{N_t} \big(X_{t_j} - X_{t_j-}\big),$$

on a, pour toute fonction $F : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2 :

$$F(t, X_t) = F(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial t}(s, X_s)\,\mathrm{d}s + \sum_{j=1}^{N_t} \Big[F(t_j, X_{t_j}) - F(t_j, X_{t_j-})\Big]$$

La formule d'Itô pour les processus avec sauts diffère donc de la formule classique par un terme supplémentaire faisant intervenir la somme des accroissements de F aux instants de sauts.

Opérateur de Dynkin

Pour X un processus avec sauts suivant $\mathrm{d}X = \mu(t,X)\,\mathrm{d}t + \nu(t,X)\,\mathrm{d}Q$, où $\mathrm{d}Q$ vaut une variable aléatoire Z avec probabilité $\lambda\,\mathrm{d}t$ et 0 avec probabilité $1-\lambda\,\mathrm{d}t$, on définit l'opérateur de Dynkin en $(X(t)=x)$ associé à X, appliqué à une fonction F, par:

$$\mathcal{D}_t F = \mathbb{E}^t\left[\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right] = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x}\mu(t,x) + \lambda\,\mathbb{E}^t\big[F\big(t, X + Z\nu(t,X)\big) - F(t,X)\big]$$

L'opérateur de Dynkin correspond au coefficient de $\mathrm{d}t$ dans l'expression de $\mathrm{d}F(t,X_t)$ obtenue en appliquant la formule d'Itô pour les processus avec sauts.

Notation et résultats préparatoires

On pose, à partir de maintenant :

$$\mathcal{F}_t := \sigma\big(W_s;\, s\le t,\ N_s;\, s\le t,\ U_j\mathbf{1}_{\{j\le N_t\}}\big)$$

La tribu $\mathcal{F}_t$ contient toute l'information disponible à la date t : les valeurs du mouvement brownien W, du processus de Poisson N, et les valeurs relatives des sauts de X avant t. Elle contient en particulier $\sigma(W_s; s\le t)$, $\sigma(N_s; s\le t)$ et $\sigma(U_j\mathbf{1}_{\{j\le N_t\}})$.

Proposition 5 (Résultat d'indépendance)**.** *Pour tout $s\ge 0$, les tribus $\sigma(U_{N_s+1}, U_{N_s+2}, \dots)$ et $\mathcal{F}_s$ sont indépendantes.*

Intuitivement : l'information disponible à la date s est indépendante des valeurs relatives des sauts de X après s.

Proposition 6 (Égalité en espérance de la somme discrète des accroissements et de la somme continue)**.** *Soit $\Phi(y,z)$ une fonction mesurable de $\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, continue en y pour tout z, et soit $(Y_t)_{t\ge0}$ un processus continu à gauche, à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, adapté à $(\mathcal{F}_t)_{t\ge0}$, tel que $\mathbb{E}\Big(\int_0^t\int \nu(\mathrm{d}z)\,\Phi(Y_s,z)\,\mathrm{d}s\Big) < \infty$ pour tout t. Alors le processus*

$$M_t := \sum_{j=1}^{N_t}\Phi(Y_{\tau_j-}, U_j) - \int_0^t\int \Phi(Y_s,z)\,\nu(\mathrm{d}z)\,\mathrm{d}s$$

est une martingale de carré intégrable, et $M_t^2 - \int_0^t\int \Phi(Y_s,z)^2\,\nu(\mathrm{d}z)\,\mathrm{d}s$ est une martingale.

La signification intuitive de ce lemme est que la somme discrète des sauts et l'intégrale compensée sont égales en espérance.

Avec les mêmes notations, si $(A_t)_{t\ge0}$ est adapté et $\mathbb{E}\Big(\int_0^t A_s\,\mathrm{d}W_s\Big) < \infty$ pour tout t, en posant $L_t := \int_0^t A_s\,\mathrm{d}W_s$, le produit L_tM_t est une martingale (L et M étant orthogonales, l'une continue, l'autre purement discontinue).

8 Rappels sur les semi-martingales

Définition 4. Une semi-martingale est la somme d'une martingale locale et d'un processus prévisible à variation finie – de manière équivalente, la différence de deux processus croissants, prévisibles et nuls en 0.

L'intérêt des semi-martingales tient à la formule d'Itô : si M est une semi-martingale, $F(M)$ est encore une semi-martingale pour F de classe C^2. Le mouvement brownien W_t, le processus de Poisson N_t, et le processus avec sauts X_t étudié plus haut sont des exemples de semi-martingales.

Pour M, N deux semi-martingales, on définit leur *crochet droit* $[M, N]$ par:

$$[M,N]_t = \langle M^c, N^c\rangle_t + \sum_{0\le s\le t} \Delta M_s\,\Delta N_s$$

où M^c désigne la partie martingale continue de M.

Théorème 2 (Doléans-Dade). *Pour Y_t une semi-martingale telle que $Y_0 = 0$, il existe une unique semi-martingale X_t telle que $X_t = X_0 + \int_0^t X_{s-}\,\mathrm{d}Y_s$. De plus, $X_t = X_0\,\mathcal{E}(Y)_t$, où:*

$$\mathcal{E}(Y)_t = \exp\!\left(Y_t - \frac{1}{2}\langle Y^c, Y^c\rangle_t\right)\prod_{0\le s\le t}(1+\Delta Y_s)\,e^{-\Delta Y_s}$$

Ce résultat intermédiaire sera souvent utile :

$$\mathcal{E}(X)_t\,\mathcal{E}(Y)_t = \mathcal{E}(X + Y + [X,Y])_t$$

Théorème 3 (Girsanov pour les semi-martingales). *Soit Q une probabilité équivalente à P, et X_t une martingale sous P vérifiant $X_0 = 0$. Alors X_t est une semi-martingale sous Q dès que le processus $[X, M]_t$ existe, où $\mathbb{E}\left[\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] = M_t$, et sa décomposition canonique sous Q est:*

$$X_t = \left(X_t - \int_0^t M_{s-}^{-1}\,\mathrm{d}[X,M]_s\right) + \int_0^t M_{s-}^{-1}\,\mathrm{d}[X,M]_s$$

où le premier terme est une martingale sous Q, et le second un processus prévisible à variation finie.

Remarque. Appliquons ceci à $X_t = W_t$, avec Q définie par $\mathbb{E}\left[\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right] = M_t := U_t := \exp\{\lambda W_t - (\lambda^2/2)t\}$. Par la formule d'Itô, $\mathrm{d}M_t = \lambda M_t\,\mathrm{d}W_t$, donc $M_t = 1 + \lambda\int_0^t M_s\,\mathrm{d}W_s$ et $W_t = \int_0^t \mathrm{d}W_s$.

Comme $\mathrm{d}[M,W]_t = \lambda M_t\,\mathrm{d}t$, on obtient:

$$\widehat{W}_t := W_t - \int_0^t M_{s-}^{-1}\,\mathrm{d}[M,W]_s = W_t - \int_0^t \lambda\,\mathrm{d}s = W_t - \lambda t$$

et le théorème donne $W_t = \widetilde{W}_t + \lambda t$, où $\widetilde{W}_t$ est une martingale sous Q – en l'occurrence un mouvement brownien. On retrouve ainsi le théorème de Girsanov classique comme cas particulier.

9 Réécriture du sous-jacent et description des probabilités risque-neutres

NDLR reconstitution – à lire avant cette section. Cette annexe correspond au passage du PDF source le plus densément compressé par l'OCR (indices, exposants et symboles $\theta_1, \theta_2, M^1, M^2, M^3$ étaient constamment confondus dans l'extraction brute). Ce qui suit restitue fidèlement l'*architecture logique* de l'argument – cohérente avec la théorie de Föllmer–Schweizer citée dans ta bibliographie ([S], [E], [L.L.]) – et les conclusions finales, mais l'algèbre intermédiaire ligne à ligne a été reconstruite plutôt que translittérée terme à terme. Une vérification complète face à tes brouillons originaux, si tu les retrouves, est fortement recommandée avant toute réutilisation de cette section précise.

1. Une première décomposition de $\widetilde{X}_t$

On peut réécrire l'EDS du sous-jacent $X_t = X_0 + \int_0^t X_s\big(\mu\,\mathrm{d}s + \sigma\,\mathrm{d}W_s\big) + \sum_{j=1}^{N_t} X_{t_j}(U_j - 1)$ sous la forme:

$$X_t = X_0 + \int_0^t X_{s-}\,\mathrm{d}Y_s, \qquad Y_t := \mu t + \sigma W_t + \sum_{j=1}^{N_t}(U_j - 1)$$

dont la solution est, par le théorème de Doléans-Dade, $X_t = X_0\,\mathcal{E}(Y)_t$, avec:

$$\mathcal{E}(Y)_t = \prod_{j=1}^{N_t} U_j \cdot \exp\!\left(\Big(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\Big)t + \sigma W_t\right)$$

De même, pour le sous-jacent actualisé $\widetilde{X}_t := X_t/S_t^0$, on écrit $\widetilde{X}_t = \widetilde{X}_0 + \int_0^t \widetilde{X}_{s-}\,\mathrm{d}Z_s$ avec $Z_t := (\mu - r)t + \sigma W_t + \sum_{j=1}^{N_t}(U_j - 1)$, de solution $\widetilde{X}_t = \widetilde{X}_0\,\mathcal{E}(Z)_t$.

On peut aussi écrire $\widetilde{X}_t = M_t + A_t$, où $M_t := \int_0^t \widetilde{X}_{s-}\sigma\,\mathrm{d}W_s$ est une martingale nulle en 0, et

$$A_t := \int_0^t \widetilde{X}_s(\mu - r)\,\mathrm{d}s + \sum_{j=1}^{N_t} \widetilde{X}_{t_j}(U_j - 1)$$

est un processus à variation finie prévisible.

2. Décomposition canonique de $\widetilde{X}_t$

Pour qu'il existe une mesure martingale P^* équivalente à P, il faut qu'il existe θ tel que $A_t = \int_0^t \widetilde{X}_s^2\,\theta_s\,\mathrm{d}s$ (cf. [B.S.]). Or, en isolant la partie martingale du terme de sauts:

$$\sum_{j=1}^{N_t} \widetilde{X}_{t_j-}(U_j - 1) - \lambda\,\mathbb{E}[U-1]\int_0^t \widetilde{X}_s\,\mathrm{d}s = L_t$$

où L_t est une martingale (cf. [L.L.]). On obtient donc:

$$\widetilde{X}_t = \widetilde{X}_0 + \int_0^t \widetilde{X}_{s-}\sigma\,\mathrm{d}W_s + L_t + \int_0^t \widetilde{X}_s\big(\mu - r + \lambda\,\mathbb{E}[U-1]\big)\,\mathrm{d}s$$

soit $\widetilde{X}_t = M_t + L_t + B_t$, où M_t et L_t sont deux martingales orthogonales (l'une continue, l'autre purement discontinue), et

$$B_t := \int_0^t \widetilde{X}_s\big(\mu - r + \lambda\,\mathbb{E}[U-1]\big)\,\mathrm{d}s \tag{1}$$

3. $\widetilde{X}_t$ est une martingale sous P^*

Vérifier que $\widetilde{X}_t$ est une martingale sous P^* équivaut à vérifier que $\widetilde{X}_t\,\eta_t$ est une martingale sous P, où $\eta_t := \mathrm{d}P^*/\mathrm{d}P|_{\mathcal{F}_t}$.

Comme $\widetilde{X}_t = \widetilde{X}_0\,\mathcal{E}(M)_t$ (avec $M = M + L$ la partie martingale totale) et $\eta_t = \mathcal{E}(-\theta_1 M^1 - \theta_2 M^2)_t$, la formule du produit d'exponentielles de Doléans-Dade donne:

$$\widetilde{X}_t\,\eta_t = \widetilde{X}_0\,\mathcal{E}(M - \theta_1 M^1 - \theta_2 M^2 + [M, -\theta_1 M^1 - \theta_2 M^2])_t$$

En choisissant θ_1, θ_2 vérifiant la relation (1) (de sorte que le terme de dérive B_t de la décomposition (1) ci-dessus soit exactement compensé par le crochet $[M, \theta_1 M^1 + \theta_2 M^2]$), l'exposant se réduit à une somme de martingales orthogonales – donc à une martingale – ce qui montre que $\widetilde{X}_t\,\eta_t$ est une martingale sous P, et donc que $\widetilde{X}_t$ est une martingale sous P^*.

4. Réécriture de l'EDS et probabilités risque-neutres

On détermine enfin les probabilités sous lesquelles $M_t = \sigma M_t^1 + \lambda\,\mathbb{E}[U-1]\,M_t^2 + \big(\mu - r + \lambda\,\mathbb{E}[U-1]\big)t$ est une martingale, et donc sous lesquelles $\widetilde{X}_t = \widetilde{X}_0 + \int_0^t \widetilde{X}_{s-}\,\mathrm{d}M_s$ est une martingale.

Pour une probabilité Q équivalente à P définie par $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}P = \eta = \mathcal{E}(\theta_1 M^1 + \theta_2 M^2)$, la proposition de Girsanov pour les semi-martingales (Annexe D) donne les décompositions canoniques de M^1 et M^2 sous Q:

$$M_t^1 = \widetilde{M}_t^1 - \theta_1 \int_0^t \mathrm{d}[M^1, M^1]_s, \qquad M_t^2 = \widetilde{M}_t^2 - \theta_2 \int_0^t \mathrm{d}[M^2, M^2]_s$$

où $\widetilde{M}^1, \widetilde{M}^2$ sont des martingales sous Q. En substituant dans l'expression de M_t et en utilisant à nouveau la relation (1), les termes à variation finie s'annulent exactement, et il reste:

$$M_t = \sigma\,\widetilde{M}_t^1 + \lambda\,\mathbb{E}[U-1]\,\widetilde{M}_t^2$$

qui est bien une martingale sous $Q = P^*$ (somme de deux martingales indépendantes sous P^*). On conclut que $\widetilde{X}_t = \widetilde{X}_0 + \int_0^t \widetilde{X}_{s-}\,\mathrm{d}M_s$ est une martingale sous P^*, ce qui referme la boucle avec la partie 3.

Bibliographie

Références

[1] P. Brémaud (1981). *Point Processes and Queues: Martingale Dynamics*. Springer-Verlag, Berlin/New York.

[2] S.H. Babbs et N.J. Weber (1993). A Theory of the Term Structure with an Official Short Rate. Working Paper, Midland Global Markets and University of Warwick.

[3] S.H. Babbs et M.J.P. Selby (1981). Pricing by Arbitrage in Incomplete Markets. Working Paper, Midland Global Markets.

[4] F. Black et M. Scholes (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *The Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.

[5] D.B. Colwell et R.J. Elliott (1993). Discontinuous Asset Prices and Non-Attainable Contingent Claims. *Mathematical Finance*, 3(3), 295–308.

[6] J.C. Cox et S.A. Ross (1975). The Pricing of Options for Jump Processes. Rodney L. White Center Working Paper 2-75, University of Pennsylvania, Philadelphia.

[7] R.J. Elliott (1988). *Stochastic Calculus and Applications*. Springer, New York.

[8] H. Föllmer et M. Schweizer (1991). Hedging of Contingent Claims under Incomplete Information. *Applied Stochastic Analysis*, 389–414.

[9] B. Grunewald et S. Trautmann (1996). Option Hedging in the Presence of Jump Risk.

[10] J.M. Harrison et D.M. Kreps (1979). Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets. *Journal of Economic Theory*, 20, 381–408.

[11] N. Hofmann, E. Platen et M. Schweizer (1992). Option Pricing under Incompleteness and Stochastic Volatility. *Mathematical Finance*, 2(3), 153–187.

[12] J. Jacod (1987). *Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales*. Lecture Notes in Mathematics No. 714, Springer-Verlag, Berlin.

[13] J. Jacod et A.N. Shiryaev (1987). *Limit Theorems for Stochastic Processes*. Springer-Verlag, Berlin.

[14] D. Lamberton et B. Lapeyre. *Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance*. Collection Mathématiques et Applications, Éditions Ellipses.

[15] R.C. Merton (1976). Option Pricing when Underlying Stock Returns are Discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3, 125–144.

[16] P. Protter (1990). *Stochastic Integration and Differential Equations*. Springer-Verlag, Berlin.

[17] M. Schweizer (1991). Option Hedging for Semi-Martingales. *Stochastic Processes and Their Applications*, 37, 339–363.